

INTRODUCTION À LA MÉCANIQUE QUANTIQUE

Licence 2 - Mathématiques, Physique et Chimie

Résumé du cours

1. Dualité onde-corpuscule - Relations de de Broglie. À toute particule de quantité de mouvement p et d'énergie E on associe une onde de longueur d'onde λ et de fréquence ν :

$$\lambda = \frac{h}{p}, \quad E = h\nu = \hbar\omega.$$

Constantes fondamentales : $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $\hbar = h/(2\pi)$, $k_B = 1,381 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2. Fonction d'onde et interprétation probabiliste. L'état d'un système est décrit par une fonction d'onde $\Psi(x, t)$. La densité de probabilité de présence est $\rho(x, t) = |\Psi(x, t)|^2$. La condition de normalisation impose :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1.$$

3. Équation de Schrödinger.

Dépendante du temps :

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \Psi.$$

Stationnaire (états d'énergie définie, $\Psi = \psi(x) e^{-iEt/\hbar}$) :

$$\hat{H}\psi = E\psi, \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi.$$

4. Puits infini de potentiel (particule en boîte). Pour une particule confinée dans $[0, L]$ avec $V = 0$ à l'intérieur et $V = +\infty$ à l'extérieur :

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}, \quad \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Les niveaux d'énergie sont quantifiés ; E_1 est l'énergie de point zéro.

5. Opérateurs et observables. À toute observable est associé un opérateur hermitien $\hat{A}$. Les valeurs propres de $\hat{A}$ sont les seuls résultats de mesure possibles. La valeur moyenne est :

$$\langle \hat{A} \rangle = \int \Psi^* \hat{A} \Psi dx.$$

Opérateur position : $\hat{x} = x$. Opérateur impulsion : $\hat{p} = -i\hbar \partial/\partial x$.

6. Principe d'incertitude de Heisenberg. Pour toute paire position-impulsion :

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}.$$

L'égalité est atteinte pour les paquets d'ondes gaussiens (états cohérents).

7. Modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène (hydrogénoïdes). Quantification du moment cinétique : $|L| = n\hbar$, $n \geq 1$. Rayons et énergies des orbites :

$$r_n = \frac{n^2}{Z} a_0, \quad a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2} \approx 0,529 \text{ \AA}. \quad E_n = -\frac{Z^2}{n^2} E_1, \quad E_1 = 13,6 \text{ eV}.$$

Série spectrale : $\frac{1}{\lambda_{np}} = Z^2 R_H \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right)$, $R_H \approx 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$.

1. Rayonnement du corps noir - Loi de Planck

Exercice 1 - Loi de Planck et loi de Wien

★★

Exercice

1. Écrire l'expression de la loi de Planck donnant la densité spectrale d'énergie en fonction de la fréquence ν . Interpréter cette loi.
2. Exprimer la loi de Planck en fonction de la longueur d'onde λ . En déduire la loi de déplacement de Wien et la valeur de la constante C_0 (on posera $x = hc/(\lambda k_B T)$). On donne : la solution de $x/5 = 1 - e^{-x}$ est $x_0 = 4,965$.
3. Applications :
 - (a) Le spectre solaire présente un maximum pour $\lambda_M = 0,55 \mu\text{m}$. Estimer la température à la surface du Soleil, assimilé à un corps noir.
 - (b) À quelle longueur d'onde se situe le maximum de rayonnement du corps humain (température $T_H \approx 37^\circ\text{C}$, assimilé à un corps noir) ?

1. Loi de Planck en fréquence. La densité spectrale volumique d'énergie d'un corps noir à la température T vaut :

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1}.$$

Cette expression traduit deux effets. D'une part, la densité d'états électromagnétiques en fréquence vaut $8\pi\nu^2/c^3$ (facteur purement ondulatoire). D'autre part, chaque mode d'oscillation contient en moyenne une énergie $h\nu/(e^{h\nu/k_B T} - 1)$, qui est le résultat de la quantification de Planck : l'énergie est échangée par quanta discrets $h\nu$. Aux basses fréquences on retrouve la loi de Rayleigh-Jeans ($u \propto \nu^2 T$) et aux hautes fréquences la loi de Wien ($u \propto e^{-h\nu/k_B T}$).

2. Loi de Planck en longueur d'onde et loi de Wien. En utilisant $\nu = c/\lambda$ et $|d\nu| = (c/\lambda^2)|d\lambda|$, on passe à la densité spectrale en longueur d'onde $u(\lambda, T) = u(\nu, T) \cdot c/\lambda^2$:

$$u(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}.$$

On cherche le maximum en λ en annulant $\partial u / \partial \lambda = 0$. En calculant $\partial \ln u / \partial \lambda = 0$:

$$-\frac{5}{\lambda} + \frac{hc}{\lambda^2 k_B T} \cdot \frac{e^x}{e^x - 1} = 0, \quad \text{avec } x = \frac{hc}{\lambda k_B T}.$$

En multipliant par λ/x , on obtient $x/5 = 1 - e^{-x}$. La solution est $x_0 = 4,965$, d'où la

loi de déplacement de Wien :

$$\lambda_M T = \frac{hc}{x_0 k_B} = \frac{hc}{4,965 k_B}.$$

Numériquement :

$$C_0 = \frac{6,626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{4,965 \times 1,381 \times 10^{-23}} \approx \boxed{2,898 \times 10^{-3} \text{ m K.}}$$

3. a) Température à la surface du Soleil.

$$T_{\odot} = \frac{C_0}{\lambda_M} = \frac{2,898 \times 10^{-3}}{0,55 \times 10^{-6}} \approx 5269 \text{ K} \approx 5000 \text{ °C.}$$

La surface du Soleil est à environ 5270 K.

3. b) Corps humain. La température du corps humain est $T_H = 37 + 273 = 310 \text{ K}$.

$$\lambda_M = \frac{C_0}{T_H} = \frac{2,898 \times 10^{-3}}{310} \approx \boxed{9,35 \mu\text{m.}}$$

Cette longueur d'onde se situe dans l'infrarouge moyen, ce qui explique la détection par caméras thermiques.

Exercice 2 - Critère classique ou quantique

★

Exercice

Dans chacun des cas suivants, préciser si l'on doit recourir à la mécanique quantique, en comparant le quantum d'action $\mathcal{A}$ à la constante de Planck h .

1. Une montre à ressort avec des pièces mobiles de taille $d \approx 0,1 \text{ mm}$, de masse $m \approx 0,1 \text{ mg}$ et de temps caractéristique $t \approx 1 \text{ s}$.
2. Un noyau atomique d'énergie de liaison par nucléon $E \approx 8 \text{ MeV}$, de rayon $r \approx 1 \text{ fm}$ et de masse $m \approx 1,6 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

Le critère est le suivant : si $\mathcal{A} \gg h$, la mécanique classique suffit ; si $\mathcal{A} \lesssim h$, la mécanique quantique est nécessaire.

1. Montre à ressort. On estime le quantum d'action par $\mathcal{A} = md^2/t$:

$$\mathcal{A} = \frac{(10^{-4})^2 \times 10^{-7}}{1} = 10^{-15} \text{ J}\cdot\text{s.}$$

Puisque $h \approx 6,6 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, on a $\mathcal{A} \approx 10^{18} h \gg h$. La mécanique classique est largement suffisante.

2. Noyau atomique. On estime $\mathcal{A} = r\sqrt{mE}$:

$$E = 8 \times 10^6 \times 1,6 \times 10^{-19} = 1,28 \times 10^{-12} \text{ J.}$$

$$\mathcal{A} = 10^{-15} \times \sqrt{1,6 \times 10^{-27} \times 1,28 \times 10^{-12}} \approx 10^{-15} \times 1,43 \times 10^{-19} \approx 1,4 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s.}$$

On a $\mathcal{A} \approx 0,2h \lesssim h$. La mécanique quantique est indispensable pour décrire la physique nucléaire.

2. Atome d'hydrogène et modèle de Bohr

Exercice 3 - Atome hydrogénoïde

★★

Exercice

Un hydrogénoïde est un atome constitué d'un électron (masse m , charge $-e$) et d'un noyau de charge $+Ze$, supposé fixe. L'électron décrit un cercle de rayon r autour du noyau.

1. **a)** Montrer que l'énergie totale de l'électron s'écrit $E = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r}$.
b) Que signifie physiquement une énergie totale nulle ?
2. Que donne la mécanique classique pour le mouvement de l'électron ?
3. En appliquant les deux hypothèses de Bohr :
 - . Les orbites permises vérifient $|L| = n\hbar$, $n \geq 1$.
 - . L'électron émet un photon de fréquence $\nu_{np} = (E_n - E_p)/h$ lors d'une transition $n \rightarrow p$ ($n > p$).
- a)** Établir l'expression du rayon r_n et de l'énergie E_n des orbites permises.
- b)** Montrer que les longueurs d'onde d'émission vérifient :

$$\frac{1}{\lambda_{np}} = Z^2 R_H \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right).$$

Exprimer et calculer R_H .

1. **a)** L'énergie potentielle d'interaction coulombienne est :

$$E_p = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

La condition d'équilibre sur l'orbite circulaire (force centripète = force coulombienne) donne :

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \implies E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r}.$$

L'énergie totale vaut donc :

$$E = E_c + E_p = \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r} < 0.$$

1. **b)** $E = 0$ correspond à $r \rightarrow \infty$: l'électron est infiniment éloigné du noyau et n'est plus lié à lui. Cela représente l'ionisation de l'atome.

2. En mécanique classique, la force coulombienne étant attractive et l'électron en mouvement, il rayonne de l'énergie électromagnétique (accélération centripète). Il perd ainsi de l'énergie, son rayon d'orbite diminue continûment et il finit par s'effondrer sur le noyau en un temps très court (estimé à $\approx 10^{-11}$ s). La mécanique classique prédit donc un atome instable, ce qui contredit l'observation.

3. a) Orbites permises. La quantification du moment cinétique $mvr = n\hbar$, combinée à la condition d'équilibre $mv^2 = Ze^2/(4\pi\epsilon_0 r)$, donne :

$$v = \frac{n\hbar}{mr} \implies m \frac{n^2 \hbar^2}{m^2 r^2} = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \implies r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2} \cdot \frac{n^2}{Z} = \frac{n^2}{Z} a_0,$$

avec $a_0 = 4\pi\epsilon_0 \hbar^2 / (me^2) \approx 0,529 \text{ \AA}$ (rayon de Bohr). L'énergie correspondante :

$$E_n = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r_n} = -\frac{Z^2 me^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2} = -\frac{Z^2}{n^2} E_1, \quad E_1 = 13,6 \text{ eV}.$$

3. b) Séries spectrales. L'énergie du photon émis lors de la transition $n \rightarrow p$:

$$h\nu_{np} = E_n - E_p = Z^2 E_1 \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right).$$

Puisque $\lambda = c/\nu$:

$$\frac{1}{\lambda_{np}} = \frac{\nu_{np}}{c} = \frac{Z^2 E_1}{hc} \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right) = Z^2 R_H \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right),$$

avec la constante de Rydberg :

$$R_H = \frac{E_1}{hc} = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} \approx \boxed{1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}}.$$

3. Fonction d'onde et principe d'incertitude

Exercice 4 - Paquet d'ondes gaussien

★★★

Exercice

On considère une particule libre de masse m décrite par un paquet d'ondes à une dimension, obtenu par superposition d'ondes planes e^{ikx} d'amplitude $g(k)$, où :

$$g(k) = \left(\frac{a^2}{2\pi}\right)^{1/4} \exp\left[-\frac{a^2}{4}(k - k_0)^2\right].$$

a est une constante de dimension d'une longueur et k_0 le vecteur d'onde central.

1. **a)** Déterminer $\Psi(x, 0)$.
b) Calculer la densité de probabilité $|\Psi(x, 0)|^2$ et la représenter schématiquement.
2. Sachant que la largeur d'une gaussienne $f(\ell) = e^{-\ell^2/b^2}$ est $\Delta\ell = b/\sqrt{2}$:
(a) Calculer Δx et Δk correspondant à $|\Psi(x, 0)|^2$ et $|g(k)|^2$.
(b) Évaluer le produit $\Delta x \cdot \Delta p$ et conclure.

On donne : $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\gamma y^2} dy = \sqrt{\pi/\gamma}$.

1. a) Calcul de $\Psi(x, 0)$.

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(k) e^{ikx} dk.$$

On substitue $g(k)$ et on complète le carré dans l'exposant, en posant $u = k - k_0$:

$$\begin{aligned} \Psi(x, 0) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{a^2}{2\pi}\right)^{1/4} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{a^2}{4}u^2 + i(u+k_0)x} du \\ &= \frac{e^{ik_0x}}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{a^2}{2\pi}\right)^{1/4} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{a^2}{4}\left(u - \frac{2ix}{a^2}\right)^2 - \frac{x^2}{a^2}} du. \end{aligned}$$

L'intégrale gaussienne (déplacée dans le plan complexe, résultat valable par prolongement analytique) vaut $\sqrt{\pi/(a^2/4)} = 2\sqrt{\pi}/a$. Donc :

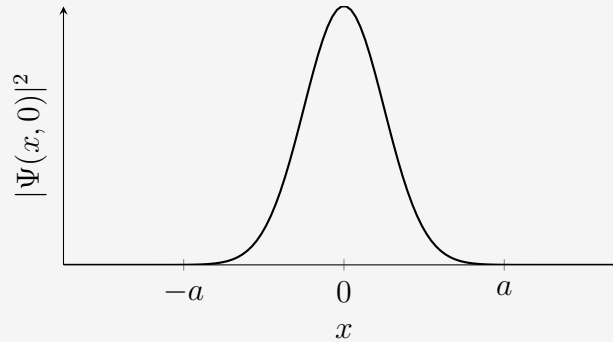
$$\Psi(x, 0) = \frac{e^{ik_0x}}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{a^2}{2\pi}\right)^{1/4} e^{-x^2/a^2} \cdot \frac{2\sqrt{\pi}}{a} = \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\frac{2}{\pi}\right)^{1/4} e^{ik_0x - x^2/a^2}.$$

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\frac{2}{\pi} \right)^{1/4} \exp \left(i k_0 x - \frac{x^2}{a^2} \right).$$

1. b) Densité de probabilité.

$$|\Psi(x, 0)|^2 = \frac{1}{a} \left(\frac{2}{\pi} \right)^{1/2} \exp \left(-\frac{2x^2}{a^2} \right).$$

C'est une gaussienne centrée en $x = 0$, de largeur caractéristique $a/\sqrt{2}$. Elle est normalisée : $\int |\Psi|^2 dx = 1$ (on le vérifie avec la formule donnée, $\gamma = 2/a^2$).



2. a) Largeurs Δx et Δk .

Pour $|\Psi(x, 0)|^2 = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \exp \left(-\frac{x^2}{(a/\sqrt{2})^2/2} \right)$ on identifie $b = a/\sqrt{2}$ (gaussienne en $e^{-2x^2/a^2} = e^{-x^2/b^2}$ avec $b = a/\sqrt{2}$), d'où :

$$\Delta x = \frac{b}{\sqrt{2}} = \frac{a}{2}.$$

Pour $|g(k)|^2 = \left(\frac{a^2}{2\pi} \right)^{1/2} \exp \left[-\frac{a^2}{2} (k - k_0)^2 \right]$, on identifie $b_k = \sqrt{2}/a$, d'où :

$$\Delta k = \frac{b_k}{\sqrt{2}} = \frac{1}{a}.$$

2. b) Produit des incertitudes. Puisque $p = \hbar k$, on a $\Delta p = \hbar \Delta k = \hbar/a$. Donc :

$$\Delta x \cdot \Delta p = \frac{a}{2} \cdot \frac{\hbar}{a} = \frac{\hbar}{2}.$$

Le paquet d'ondes gaussien atteint la borne minimale du principe d'incertitude de Heisenberg ($\Delta x \cdot \Delta p = \hbar/2$). C'est un état cohérent, le plus localisé possible compatible avec la mécanique quantique.

Exercice 5 - Espace de Hilbert et bases orthonormées

★★★

Exercice

Soient $|e_1\rangle, |e_2\rangle, |e_3\rangle$ une base orthonormée d'un espace de Hilbert $\mathcal{H}$ de dimension 3 sur $\mathbb{C}$. On considère :

$$|\Psi\rangle = \alpha(i|e_1\rangle + |e_2\rangle - |e_3\rangle), \quad |\Phi\rangle = \beta(|e_2\rangle + |e_3\rangle).$$

1. Montrer que $\langle\Psi|\Phi\rangle = 0$ quels que soient α et β .
2. Déterminer α et β (à une phase près) tels que $\langle\Psi|\Psi\rangle = \langle\Phi|\Phi\rangle = 1$.
3. Trouver un vecteur $|\chi\rangle$ tel que $\{|\chi\rangle, |\Psi\rangle, |\Phi\rangle\}$ soit une base orthonormée de $\mathcal{H}$.

1.

$$\begin{aligned} \langle\Psi|\Phi\rangle &= \alpha^*\beta\langle ie_1 + e_2 - e_3 | e_2 + e_3 \rangle \\ &= \alpha^*\beta(-i\langle e_1|e_2\rangle - i\langle e_1|e_3\rangle + \langle e_2|e_2\rangle + \langle e_2|e_3\rangle - \langle e_3|e_2\rangle - \langle e_3|e_3\rangle) \\ &= \alpha^*\beta(0 + 0 + 1 + 0 - 0 - 1) = 0. \end{aligned}$$

Le résultat est nul quels que soient α et β : les deux vecteurs sont orthogonaux.

$$2. \langle\Psi|\Psi\rangle = |\alpha|^2(|-i|^2 + 1^2 + 1^2) = 3|\alpha|^2 = 1 \implies |\alpha| = 1/\sqrt{3}, \text{ soit } \alpha = e^{i\varphi}/\sqrt{3}.$$

$$\langle\Phi|\Phi\rangle = |\beta|^2(1 + 1) = 2|\beta|^2 = 1 \implies |\beta| = 1/\sqrt{2}, \text{ soit } \beta = e^{i\psi}/\sqrt{2}.$$

3. On cherche $|\chi\rangle = a|e_1\rangle + b|e_2\rangle + c|e_3\rangle$ satisfaisant :

$$\langle\Psi|\chi\rangle = 0 \implies \alpha^*(-ia + b - c) = 0 \implies -ia + b - c = 0,$$

$$\langle\Phi|\chi\rangle = 0 \implies \beta^*(b + c) = 0 \implies b + c = 0,$$

$$\langle\chi|\chi\rangle = 1 \implies |a|^2 + |b|^2 + |c|^2 = 1.$$

De $b + c = 0$ on tire $c = -b$, puis $-ia + 2b = 0$, soit $a = 2ib/(-1) = -2ib$. On reprend : $-ia + b - (-b) = 0 \implies -ia + 2b = 0 \implies a = 2b/i = -2ib$.

En posant $b = e^{i\theta}/\sqrt{6}$ (pour normaliser) : $|a|^2 + |b|^2 + |c|^2 = 4|b|^2 + |b|^2 + |b|^2 = 6|b|^2 = 1 \implies |b|^2 = 1/6$.

$$|\chi\rangle = \frac{e^{i\theta}}{\sqrt{6}}(-2i|e_1\rangle + |e_2\rangle - |e_3\rangle), \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

4. Puits de potentiel sphérique

Exercice 6 - États liés à symétrie sphérique

★★★

Exercice

Une particule de masse m est soumise au potentiel :

$$V(r) = \begin{cases} -V_0 & \text{si } r < a \\ 0 & \text{si } r > a \end{cases}, \quad V_0 > 0.$$

On s'intéresse aux états liés ($-V_0 < E < 0$) à symétrie sphérique ($\Psi = \Psi(r)$). On rappelle : $\Delta\Psi(r) = \frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2}(r\Psi)$.

1. Écrire l'équation de Schrödinger stationnaire dans les deux régions.
2. Montrer que les solutions mathématiques sont $r\Psi_I = A \sin(\lambda r) + B \cos(\lambda r)$ et $r\Psi_{II} = Ce^{-kr} + De^{kr}$. Exprimer λ et k en fonction de E , V_0 , m , $\hbar$.
3. **a)** Justifier que la solution physique en région II est $\Psi_{II} = Ce^{-kr}/r$.
b) Justifier que la solution physique en région I est $\Psi_I = A \sin(\lambda r)/r$.
4. **a)** Écrire les conditions de continuité en $r = a$.
b) Montrer que les énergies E satisfont $\cot(\lambda a) = -k/\lambda$.

1. Équation de Schrödinger dans chaque région.

En substituant $\Delta\Psi = \frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2}(r\Psi)$:

Région I ($r < a$) : $V = -V_0$, on pose $u = r\Psi$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dr^2} - V_0 u = Eu \implies \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{2m(E + V_0)}{\hbar^2} u = 0.$$

Région II ($r > a$) : $V = 0$, on pose $u = r\Psi$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dr^2} = Eu \implies \frac{d^2 u}{dr^2} - \frac{2m|E|}{\hbar^2} u = 0.$$

2. Forme des solutions. On pose $\lambda^2 = 2m(E + V_0)/\hbar^2 > 0$ (car $E > -V_0$) et $k^2 = 2m|E|/\hbar^2 > 0$ (car $E < 0$). Les équations différentielles donnent :

$$r\Psi_I = A \sin(\lambda r) + B \cos(\lambda r), \quad r\Psi_{II} = Ce^{-kr} + De^{kr}.$$

3. a) En région II, la condition de normalisation $\int_0^\infty |\Psi_{II}|^2 r^2 dr < \infty$ impose que

e^{kr}/r soit intégrable, ce qui exige $D = 0$. Donc $\Psi_{II}(r) = Ce^{-kr}/r$.

3. b) En région I, la fonction $\Psi_I = (A \sin \lambda r + B \cos \lambda r)/r$ doit être finie en $r = 0$. Or $\cos(\lambda r)/r \rightarrow \infty$ quand $r \rightarrow 0$. Donc on doit avoir $B = 0$, et $\Psi_I(r) = A \sin(\lambda r)/r$ (qui reste bien finie car $\sin(\lambda r)/r \rightarrow \lambda$ en $r = 0$).

4. a) Conditions de continuité en $r = a$. La fonction d'onde et sa dérivée doivent être continues :

$$\Psi_I(a) = \Psi_{II}(a) : \quad \frac{A \sin(\lambda a)}{a} = \frac{Ce^{-ka}}{a}.$$

$$\Psi'_I(a) = \Psi'_{II}(a) : \quad \frac{A\lambda \cos(\lambda a) - A \sin(\lambda a)/a}{1} = \frac{-Ce^{-ka}(k + 1/a)}{1}.$$

En pratique, on assure la continuité de $u = r\Psi$ et de u' :

$$A \sin(\lambda a) = Ce^{-ka}, \quad A\lambda \cos(\lambda a) = -kCe^{-ka}.$$

4. b) Équation de quantification. En divisant la seconde relation par la première :

$$\lambda \cot(\lambda a) = -k \implies \boxed{\cot(\lambda a) = -\frac{k}{\lambda}}.$$

Cette équation transcendante détermine les valeurs permises de λ (et donc de E). Elle peut être résolue graphiquement en traçant $\cot(\lambda a)$ et $-k/\lambda = -\sqrt{V_0/E_\lambda - 1}$ en fonction de λa . Les solutions existent uniquement si le puits est assez profond, avec un minimum $V_0 a^2 > \pi^2 \hbar^2 / (8m)$ pour qu'au moins un état lié existe.

5. Particule dans un puits infini

Exercice 7 - Niveaux d'énergie et valeur moyenne

★★

Exercice

Une particule de masse m est confinée dans un puits infini de largeur L ($V = 0$ pour $0 \leq x \leq L$, $V = +\infty$ sinon).

1. Résoudre l'équation de Schrödinger stationnaire et trouver les fonctions propres ψ_n et les valeurs propres E_n .
2. Calculer la valeur moyenne de la position $\langle x \rangle$ et de la position au carré $\langle x^2 \rangle$ pour l'état ψ_n .
3. En déduire l'écart quadratique moyen $\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$.
4. Calculer la valeur moyenne de l'impulsion $\langle p \rangle$ et de $\langle p^2 \rangle$. Vérifier que $\langle p^2 \rangle / (2m) = E_n$.
5. Évaluer le produit $\Delta x \cdot \Delta p$ et comparer à $\hbar/2$.

1. Pour $0 \leq x \leq L$: $-(\hbar^2/2m)\psi'' = E\psi$. Les conditions aux limites $\psi(0) = \psi(L) = 0$ imposent :

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

2. Par symétrie de ψ_n^2 autour du centre du puits :

$$\langle x \rangle = \frac{2}{L} \int_0^L x \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{L}{2}.$$

Pour $\langle x^2 \rangle$, on utilise $\sin^2 \theta = (1 - \cos 2\theta)/2$:

$$\langle x^2 \rangle = \frac{2}{L} \int_0^L x^2 \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{L^2}{3} - \frac{L^2}{2n^2\pi^2}.$$

3.

$$(\Delta x)^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = \frac{L^2}{3} - \frac{L^2}{2n^2\pi^2} - \frac{L^2}{4} = L^2 \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2} \right).$$

$$\Delta x = L \sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}}.$$

4. L'opérateur impulsion est $\hat{p} = -i\hbar \partial/\partial x$. Comme ψ_n est réelle et que $\hat{p}$ est pure-

ment imaginaire, $\langle p \rangle = 0$ (par symétrie ou par calcul direct). Pour $\langle p^2 \rangle = -\hbar^2 \langle \psi_n | \psi_n'' \rangle$:

$$\psi_n'' = -\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \psi_n \implies \langle p^2 \rangle = \hbar^2 \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 = 2mE_n.$$

Donc $\langle p^2 \rangle / (2m) = E_n$, ce qui est cohérent : l'énergie cinétique moyenne est l'énergie totale (le potentiel est nul à l'intérieur).

5.

$$\Delta p = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2} = \frac{n\pi\hbar}{L}.$$

$$\Delta x \cdot \Delta p = L \sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}} \cdot \frac{n\pi\hbar}{L} = n\pi\hbar \sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}}.$$

Pour $n = 1$: $\Delta x \cdot \Delta p \approx 0,568 \hbar > \hbar/2$. Le principe d'incertitude est bien respecté, avec un excès par rapport au minimum gaussien, ce qui est attendu car les états du puits ne sont pas des états gaussiens.

Exercice 8 - Onde de De Broglie : électrons accélérés

★

Exercice

En optique électronique, un faisceau d'électrons est accéléré par une tension V_a .

1. Rappeler la relation de De Broglie entre la longueur d'onde λ et la quantité de mouvement p d'une particule.
2. Exprimer λ en fonction de V_a pour un électron (traitement classique).
3. Calculer λ pour $V_a = 100$ V. Commenter.

Données : $h = 6,626 \times 10^{-34}$ J s, $m_e = 9,109 \times 10^{-31}$ kg, $e = 1,602 \times 10^{-19}$ C.

1. Relation de De Broglie :

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

2. L'électron est accéléré par la tension V_a : $eV_a = \frac{1}{2}m_e v^2$, soit $v = \sqrt{2eV_a/m_e}$. La quantité de mouvement est $p = m_e v = \sqrt{2m_e e V_a}$, donc :

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e e V_a}}$$

3. Application numérique :

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{6,626 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 9,109 \times 10^{-31} \times 1,602 \times 10^{-19} \times 100}} = \frac{6,626 \times 10^{-34}}{\sqrt{2,921 \times 10^{-47}}} \\ &= \frac{6,626 \times 10^{-34}}{5,404 \times 10^{-24}} \approx \boxed{1,23 \times 10^{-10} \text{ m}}\end{aligned}$$

Cette longueur d'onde est de l'ordre de 0,12 nm, comparable aux distances interatomiques dans les cristaux. Cela explique pourquoi les électrons peuvent donner lieu à des phénomènes de diffraction semblables aux rayons X (expérience de Davisson et Germer, 1927).

Exercice 9 - Espace de Hilbert : normalisation et hermité ★★★**Exercice**

Soit $\mathcal{B} = \{|e_1\rangle, |e_2\rangle\}$ une base orthonormée d'un espace de Hilbert $\mathbb{E}$ de dimension 2. Les vecteurs $|\tilde{\Psi}\rangle$ et $|\tilde{\Phi}\rangle$ ont pour coordonnées $(2, i)$ et $(1+i, 1-i)$ dans $\mathcal{B}$.

On pose $|\Psi\rangle = n|\tilde{\Psi}\rangle$ et $|\Phi\rangle = \nu|\tilde{\Phi}\rangle$. L'opérateur $\hat{A}$ a pour matrice dans $\mathcal{B}$:

$$[\hat{A}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 2i \\ -2i & 3 \end{pmatrix}$$

1. Calculer n et ν pour que $|\Psi\rangle$ et $|\Phi\rangle$ soient de norme unité.
2. $\hat{A}$ est-il hermitien ?
3. Calculer les valeurs propres de $\hat{A}$.

1. $\langle \Psi | \Psi \rangle = |n|^2 \langle \tilde{\Psi} | \tilde{\Psi} \rangle = |n|^2 (2^2 + |i|^2) = 5|n|^2 = 1$, d'où $|n| = 1/\sqrt{5}$, soit $\boxed{n = e^{i\theta}/\sqrt{5}}$ (phase arbitraire).

$\langle \Phi | \Phi \rangle = |\nu|^2 \langle \tilde{\Phi} | \tilde{\Phi} \rangle = |\nu|^2 (|1+i|^2 + |1-i|^2) = |\nu|^2 (2+2) = 4|\nu|^2 = 1$, d'où $\boxed{\nu = e^{i\varphi}/2}$.

2. L'opérateur est hermitien si $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$, i.e. $[\hat{A}]^{*T} = [\hat{A}]$. On calcule :

$$[\hat{A}]^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 2i \\ -2i & 3 \end{pmatrix}^{*T} = \begin{pmatrix} 0 & -2i \\ 2i & 3 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 & 2i \\ -2i & 3 \end{pmatrix} = [\hat{A}]$$

Oui, $\hat{A}$ est **hermitien** (ses valeurs propres sont réelles).

3. $\det(\hat{A} - \lambda I) = (0 - \lambda)(3 - \lambda) - (2i)(-2i) = -\lambda(3 - \lambda) - 4 = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0$.

$$\lambda = \frac{3 \pm \sqrt{9+16}}{2} = \frac{3 \pm 5}{2} \Rightarrow \boxed{\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = -1}$$

Conformément au caractère hermitien, les deux valeurs propres sont réelles.

Exercice 10 - Oscillateur harmonique quantique

Exercice

L'oscillateur harmonique quantique est décrit par le hamiltonien $\hat{H} = \hat{p}^2/(2m) + m\omega^2\hat{x}^2/2$. On introduit les opérateurs d'annihilation et de création $\hat{a} = \sqrt{m\omega/(2\hbar)}(\hat{x} + i\hat{p}/(m\omega))$ et $\hat{a}^\dagger$.

1. Montrer que $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$.
2. Exprimer $\hat{H}$ en fonction de $\hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$.
3. Les valeurs propres de $\hat{H}$ sont $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$ avec $n \in \mathbb{N}$. Calculer l'énergie du point zéro et discuter sa signification physique.
4. Calculer $\langle \hat{x} \rangle$, $\langle \hat{x}^2 \rangle$, $\langle \hat{p} \rangle$ et $\langle \hat{p}^2 \rangle$ dans l'état $|n\rangle$.

1. On utilise $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$. En écrivant $\hat{x} = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$ et $\hat{p} = i\sqrt{m\omega\hbar/2}(\hat{a}^\dagger - \hat{a})$:

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \frac{m\omega}{2\hbar} \left[\hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega}, \hat{x} - \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right] = \frac{m\omega}{2\hbar} \cdot \frac{-2i}{m\omega} [\hat{x}, \hat{p}] + \frac{2i}{2\hbar m\omega} [\hat{p}, \hat{x}] = \frac{1}{\hbar} [\hat{x}, \hat{p}] = 1$$

2. En exprimant $\hat{x}^2$ et $\hat{p}^2$ en termes de $\hat{a}$, $\hat{a}^\dagger$:

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2} \right) = \hbar\omega \left(\hat{N} + \frac{1}{2} \right)$$

3. Énergie du point zéro : $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega > 0$. Un oscillateur quantique ne peut jamais être au repos (principe d'incertitude) : il possède une énergie minimale non nulle même à $T = 0$.

4. Dans l'état $|n\rangle$: $\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$, $\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$, donc $\langle n|\hat{a}|n\rangle = 0$. Puisque $\hat{x} \propto (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$ et $\hat{p} \propto (\hat{a}^\dagger - \hat{a})$:

$$\langle \hat{x} \rangle = 0, \quad \langle \hat{p} \rangle = 0$$

$$\langle \hat{x}^2 \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} \langle n|\hat{a}^2 + \hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^{\dagger 2}|n\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} (2n+1) = \frac{\hbar(2n+1)}{2m\omega}$$

$$\langle \hat{p}^2 \rangle = \frac{m\omega\hbar}{2} (2n+1) = \frac{m\omega\hbar(2n+1)}{2}$$

On vérifie que $\langle \hat{p}^2 \rangle/(2m) + m\omega^2\langle \hat{x}^2 \rangle/2 = E_n$.

6. Examens : puits de potentiel fini et barrière de potentiel

Exercice 11 - Puits de potentiel fini (transmission et réflexion)

Exercice

On considère une particule de masse m et d'énergie $E > 0$ arrivant sur une barrière de potentiel rectangulaire de hauteur V_0 et de largeur a . On définit :

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \quad \rho = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}} \quad (E < V_0).$$

Les exercices corrigés ci-dessous (résolutions graphiques et analytiques) traitent les différents régimes de transmission et de réflexion.

ONDES ET PARTICULES

EXERCICE 01 : Longueur d'onde de De Broglie

Calculer les longueurs d'ondes associées aux particules suivantes.

- Un grain de poussière de $1 \mu\text{m}$ de diamètre ayant une masse $m = 10^{-15} \text{ kg}$ et une énergie cinétique $T = 10^{-21} \text{ Joules}$.
- Un neutron thermique ($E_c = \frac{3}{2} k_B T$ et $T = 300 \text{ K}$).
- Un électron accéléré dans un potentiel $V = 1000 \text{ Volts}$.
- Un électron dans un accélérateur de particule, dont l'énergie totale est égale à 1 GeV .

EXERCICE 02 : Vitesse de phase et Vitesse de groupe

- Rappeler les relations donnant la vitesse de phase et la vitesse de groupe dans un paquet d'onde. Que représentent ces vitesses ?
- Trouver, à partir de l'équation de Schrödinger, la relation de dispersion $\omega(k)$ dans le cas d'une onde plane. En déduire la vitesse de phase et la vitesse de groupe d'un paquet d'onde libre.
- Calculer la vitesse de phase et la vitesse de groupe d'un paquet d'onde, dans le cas où la longueur d'onde λ est liée à la fréquence ν par la relation (c est une constante réelle positive).

$$\lambda = \frac{c}{\sqrt{\nu^2 - \nu_0^2}} \quad \text{avec} \quad \nu > \nu_0$$

- Calculer la vitesse de groupe si la vitesse de phase dans un paquet d'onde est donnée par (g est une constante réelle positive et λ la longueur d'onde)

$$V_\phi = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}$$

EXERCICE 01 : Longueur d'onde de De Broglie

Relation de Louis de Broglie (en module).

$$p = \hbar k \quad \text{ou} \quad mv = \frac{h}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\lambda = \frac{h}{mv}} \quad \text{avec} \quad h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$$

a. Un grain de poussière

$$T = 10^{-21} \text{ Joules} ; \quad m = 10^{-15} \text{ kg}$$

$$T = \frac{1}{2}mv^2 \quad \Rightarrow \quad mv = \sqrt{2mT}$$

Donc

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mT}}} \quad \text{Numériquement :} \quad \boxed{\lambda = 4,6852 \times 10^{-16} \text{ m}}$$

b. Un neutron thermique

$$E_c = \frac{3}{2}k_B T ; \quad T = 300 \text{ K} ; \quad m_n = 1,674 \times 10^{-27} \text{ kg} ; \quad k_B = 1,3806 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

$$E_c = \frac{1}{2}m_n v^2 \quad \Rightarrow \quad m_n v = \sqrt{2m_n E_c} = \sqrt{3m_n k_B T}$$

Donc

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{\sqrt{3m_n k_B T}}} \quad \text{Numériquement :} \quad \boxed{\lambda = 1,4528 \times 10^{-10} \text{ m}}$$

c. Un électron accéléré dans une d.d.p.

$$V = 1000 \text{ Volts} ; \quad m_e = 9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

Un électron accéléré dans une d.d.p. acquiert une énergie cinétique égale à

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = e.V \quad \Rightarrow \quad mv = \sqrt{2mT} = \sqrt{2me.V}$$

Donc

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{\sqrt{2me.V}}} \quad \text{Numériquement :} \quad \boxed{\lambda = 3,8785 \times 10^{-11} \text{ m}}$$

d. Un électron dans un accélérateur de particule.

$$E = 1 \text{ GeV} = 1,602 \times 10^{-10} \text{ Joules} ; \quad c = 2,9979 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Pour des énergies de cet ordre ($E \gg m_0 c^2$) nous utilisons les lois de la relativité restreinte.

$$E = mc^2 \quad \text{et} \quad p^2 c^2 = m^2 c^4 - m_0^2 c^4 \approx m^2 c^4$$

Donc

$$p \approx mc = \frac{E}{c}$$

Et

$$\boxed{\lambda = \frac{hc}{E}} \quad \text{Numériquement :} \quad \boxed{\lambda = 1,2399 \times 10^{-15} \text{ m}}$$

EXERCICE 02 : Vitesse de phase et Vitesse de groupe**a. Relations de la vitesse de phase et de la vitesse de groupe dans un paquet d'onde.**

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} \quad ; \quad v_g = \frac{d\omega}{dk}$$

La vitesse de phase est de chaque phase (onde plane) séparément.

La vitesse de groupe est la vitesse du maximum du paquet d'onde.

b. Relation de dispersion.

Equation de Schrödinger pour une particule libre (cas à une dimension)

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2}$$

En remplaçant par la solution en onde plane

$$\psi(x, t) = A \cdot e^{i(kx - \omega t)}$$

On trouve

$$\omega(k) = \frac{\hbar \cdot k^2}{2m}$$

Dans ce cas la vitesse de phase est

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{\hbar \cdot k}{2m}$$

Et la vitesse de groupe est

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{\hbar \cdot k}{m}$$

Dans ce cas particulier

$$v_g = 2v_\phi$$

c. Dans le cas où la longueur d'onde est liée à la fréquence par la relation.

$$\lambda = \frac{c}{\sqrt{v^2 - v_0^2}}$$

Comme $\lambda = 2\pi/k$ et $v = \omega/2\pi$, nous pouvons réécrire la relation sous la forme

$$\frac{1}{k} = \frac{c}{\sqrt{\omega^2 - \omega_0^2}}$$

Avec $v_0 = \omega_0/2\pi = \text{constante}$ et $\omega > \omega_0$

En inversant

$$\omega(k) = \sqrt{k^2 c^2 + \omega_0^2}$$

Dans ce cas la vitesse de phase est

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{\sqrt{k^2 c^2 + \omega_0^2}}{k}$$

Et la vitesse de groupe est

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{kc^2}{\sqrt{k^2 c^2 + \omega_0^2}}$$

Dans ce cas particulier

$$v_g v_\phi = c^2$$

d. Pour un paquet d'onde ou la vitesse de chaque phase est donnée par

$$v_{\phi} = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}} = \sqrt{\frac{g}{k}} \quad \text{avec} \quad \frac{\lambda}{2\pi} = \frac{1}{k}$$

Nous cherchons la relation de dispersion

$$v_{\phi} = \frac{\omega}{k} \Rightarrow \omega = v_{\phi} \cdot k = \sqrt{\frac{g}{k}} k$$

D'où

$$\omega(k) = \sqrt{gk}$$

Dans ce cas la vitesse de groupe est

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{g}{k}}$$

Dans ce cas particulier

$$v_{\phi} = 2v_g$$

EXERCICE 01: (12 points)

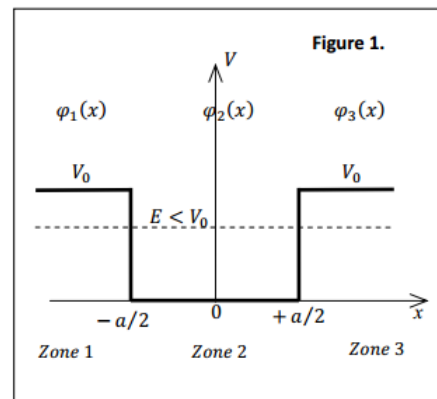
1. Monter que dans le cas d'une particule dans un potentiel indépendant du temps la fonction d'onde générale d'une particule s'écrit : $\psi(x, t) = \varphi(x) \cdot \exp(-i\omega t)$ et $\omega = E/\hbar$.
Tels que $\varphi(x)$ et E sont solutions de l'équation de Schrödinger indépendante du temps.

Soit une particule de masse m dans un potentiel carré de la forme (figure 1.) :

$$\begin{cases} V(x) = V_0 & \text{pour } x \in]-\infty, -a/2] \\ V(x) = 0 & \text{pour } x \in [-a/2, +a/2] \\ V(x) = V_0 & \text{pour } x \in [+a/2, +\infty[\end{cases}$$

L'énergie de la masse est prise $E < V_0$

2. Ecrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps et en déduire les solutions générales dans chaque zone (éliminer les ondes amplifiées qui ne sont pas de carré sommable).
3. En écrivant les conditions de continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée en $x = -a/2$ et la continuité de la fonction d'onde en $x = +a/2$, écrire les fonctions d'ondes en fonction d'une seule constante d'intégration (A_1).
4. Ecrire la condition qui permet de calculer (A_1).
5. En écrivant la condition de continuité de la dérivée première de la fonction d'onde en $x = +a/2$, trouver la condition de quantification de l'énergie.



EXERCICE 02: (08 points)

Soit dans un problème à une dimension, une particule dont la fonction d'onde est donnée par :

$$\psi(x) = \frac{N}{x^2 + a^2}$$

Où a est une constante réelle, et N une constante de normalisation.

1. Déterminer N pour que $\psi(x)$ soit normée.
2. On mesure la position de la particule ; quelle est la probabilité pour que le résultat soit compris entre $-a$ et $+a$?
3. Calculer les valeurs moyennes de la position X et de l'impulsion P d'une particule dans l'état $\psi(x)$.
4. Calculer la valeur moyenne $\langle X^2 \rangle$ d'une particule dans l'état $\psi(x)$.
5. En déduire l'écart quadratique moyen ΔX .

On peut utiliser le changement de variable $x = a \cdot \tan(\theta)$

On donne : $2 \cdot \sin^2(\theta) = 1 - \cos(2\theta)$ et $2 \cdot \cos^2(\theta) = 1 + \cos(2\theta)$

EXERCICE 01: (10 points)

$$\begin{cases} V(x) = V_0 & \text{pour } x \in]-\infty, -a/2] \\ V(x) = 0 & \text{pour } x \in [-a/2, +a/2] \\ V(x) = V_0 & \text{pour } x \in [+a/2, +\infty[\end{cases}$$

1. Equation de Schrödinger indépendante du temps.

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \varphi(x) + V(x) \cdot \varphi(x) = E \cdot \varphi(x)$$

En remplaçant

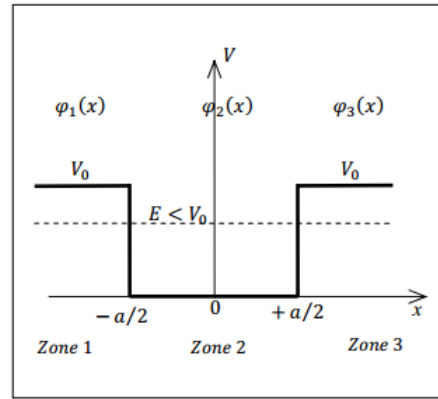
$$\begin{cases} \text{Zone 1 : } -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \varphi_1(x)}{dx^2} + V_0 \cdot \varphi_1(x) = E \cdot \varphi_1(x) \\ \text{Zone 2 : } -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \varphi_2(x)}{dx^2} = E \cdot \varphi_2(x) \\ \text{Zone 3 : } -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \varphi_3(x)}{dx^2} + V_0 \cdot \varphi_3(x) = E \cdot \varphi_3(x) \end{cases}$$

Dont les solutions sont ($E < V_0$)

$$\begin{cases} \varphi_1(x) = A_1 \cdot e^{\rho x} + B_1 \cdot e^{-\rho x} \\ \varphi_2(x) = A_2 \cdot e^{ikx} + B_2 \cdot e^{-ikx} \\ \varphi_3(x) = A_3 \cdot e^{\rho x} + B_3 \cdot e^{-\rho x} \end{cases}$$

Les ondes amplifiées $\begin{cases} B_1 \cdot e^{-\rho x} \rightarrow +\infty & \text{pour } x \rightarrow -\infty \\ A_3 \cdot e^{\rho x} \rightarrow +\infty & \text{pour } x \rightarrow +\infty \end{cases}$ donc $B_1 = 0$ et $A_3 = 0$

$$\begin{cases} \varphi_1(x) = A_1 \cdot e^{\rho x} \\ \varphi_2(x) = A_2 \cdot e^{ikx} + B_2 \cdot e^{-ikx} \\ \varphi_3(x) = B_3 \cdot e^{-\rho x} \end{cases} \quad \text{avec} \quad k = \sqrt{2m \cdot E / \hbar^2} \quad ; \quad \rho = \sqrt{2m \cdot (V_0 - E) / \hbar^2}$$

**2. Détermination des constantes**Continuité de la fonction d'onde en $x = -a/2$.

$$\varphi_1(x = -a/2) = \varphi_2(x = -a/2) \Rightarrow A_1 \cdot e^{-\frac{\rho a}{2}} = A_2 \cdot e^{-i\frac{ka}{2}} + B_2 \cdot e^{+i\frac{ka}{2}} \dots \dots \dots (1)$$

Continuité de la dérivée première de la fonction d'onde en $x = -a/2$

$$\varphi'_1(x = -a/2) = \varphi'_2(x = -a/2) \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \varphi'_1(x) = \rho A_1 \cdot e^{\rho x} \\ \varphi'_2(x) = ik(A_2 \cdot e^{ikx} - B_2 \cdot e^{-ikx}) \end{cases}$$

Donc

$$\frac{\rho}{ik} A_1 \cdot e^{-\frac{\rho a}{2}} = A_2 \cdot e^{-i\frac{ka}{2}} - B_2 \cdot e^{+i\frac{ka}{2}} \dots \dots \dots (2)$$

Continuité de la fonction d'onde en $x = +a/2$

$$\varphi_2(x = +a/2) = \varphi_3(x = +a/2) \Rightarrow A_2 \cdot e^{+i\frac{ka}{2}} + B_2 \cdot e^{-i\frac{ka}{2}} = B_3 \cdot e^{-\frac{\rho a}{2}} \dots \dots \dots (3)$$

En faisant la somme (1) + (2)

$$2A_2 \cdot e^{-i\frac{ka}{2}} = A_1 \cdot e^{-i\frac{\rho a}{2}} \cdot \left(1 + \frac{\rho}{ik}\right) \Rightarrow \boxed{A_2 = \left(\frac{\rho + ik}{2ik}\right) \cdot A_1 e^{-i(\rho - ik)\frac{a}{2}}}$$

En faisant la différence (1) - (2)

$$2B_2 \cdot e^{+i\frac{ka}{2}} = A_1 \cdot e^{-i\frac{\rho a}{2}} \cdot \left(1 - \frac{\rho}{ik}\right) \Rightarrow \boxed{B_2 = -\left(\frac{\rho - ik}{2ik}\right) \cdot A_1 e^{-i(\rho + ik)\frac{a}{2}}}$$

En remplaçant dans (3)

$$\left(\frac{\rho + ik}{2ik}\right) \cdot A_1 e^{-i(\rho - ik)\frac{a}{2}} \cdot e^{+i\frac{ka}{2}} - \left(\frac{\rho - ik}{2ik}\right) \cdot A_1 e^{-i(\rho + ik)\frac{a}{2}} \cdot e^{-i\frac{ka}{2}} = B_3 \cdot e^{-i\frac{\rho a}{2}}$$

Donc

$$\left(\frac{\rho + ik}{2ik}\right) \cdot A_1 e^{ika} - \left(\frac{\rho - ik}{2ik}\right) \cdot A_1 e^{-ika} = \frac{1}{2ik} A_1 \{(\rho + ik)e^{ika} - (\rho - ik)e^{-ika}\} = B_3$$

Et finalement

$$\boxed{B_3 = A_1 \cdot \left(\frac{\rho}{k} \sin(ka) + \cos(ka)\right)}$$

3. Condition de normalisation. (permet de calculer A_1)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{-a/2} \varphi_1^*(x) \cdot \varphi_1(x) \cdot dx + \int_{-a/2}^{+a/2} \varphi_2^*(x) \cdot \varphi_2(x) \cdot dx + \int_{+a/2}^{+\infty} \varphi_3^*(x) \cdot \varphi_3(x) \cdot dx = 1$$

4. Condition de quantification.

Continuité de la dérivée première de la fonction d'onde en $x = +a/2$

$$\varphi_2'(x = +a/2) = \varphi_3'(x = +a/2) \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \varphi_2'(x) = ik(A_2 \cdot e^{ikx} - B_2 \cdot e^{-ikx}) \\ \varphi_3'(x) = -\rho B_3 \cdot e^{-\rho x} \end{cases}$$

Donc

$$-\frac{\rho}{ik} B_3 \cdot e^{-i\frac{\rho a}{2}} = A_2 \cdot e^{+i\frac{ka}{2}} - B_2 \cdot e^{-i\frac{ka}{2}}$$

En remplaçant A_2, B_2 et B_3 dans cette équation, nous avons

$$-\frac{\rho}{ik} A_1 \cdot \left(\frac{\rho}{k} \sin(ka) + \cos(ka)\right) \cdot e^{-i\frac{\rho a}{2}} = \left(\frac{\rho + ik}{2ik}\right) \cdot A_1 e^{-i(\rho - ik)\frac{a}{2}} \cdot e^{+i\frac{ka}{2}} + \left(\frac{\rho - ik}{2ik}\right) \cdot A_1 e^{-i(\rho + ik)\frac{a}{2}} \cdot e^{-i\frac{ka}{2}}$$

Donc

$$-\rho \cdot \left(\frac{\rho}{k} \sin(ka) + \cos(ka)\right) = \left(\frac{\rho + ik}{2}\right) \cdot e^{ika} + \left(\frac{\rho - ik}{2}\right) \cdot e^{-ika}$$

Et

$$\frac{\rho}{k} \sin(ka) + \cos(ka) = \frac{k}{\rho} \sin(ka) - \cos(ka)$$

Finalement

$$\boxed{\tan(ka) = \frac{2k\rho}{k^2 - \rho^2}}$$

Où $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$ et $\rho = \sqrt{2m(V_0 - E)/\hbar^2}$.

EXERCICE 02 : (10 points)

$$\psi(x) = \frac{N}{x^2 + a^2}$$

Normalisation :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \cdot \psi(x) \cdot dx = 1 \Rightarrow N^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + a^2)^2} dx = 1$$

En utilisant le changement de variable

$$x = a \cdot \tan(\theta) \Rightarrow dx = a \cdot d\theta / \cos^2 \theta \quad \text{avec} \quad -\infty < x < +\infty \Rightarrow -\pi/2 < \theta < +\pi/2$$

Nous obtenons

$$N^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + a^2)^2} dx = N^2 \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \frac{a}{(a^2 \cdot \tan^2 \theta + a^2)^2} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta} = 1$$

D'où

$$\frac{N^2}{a^3} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \frac{1}{(\tan^2 \theta + 1)^2} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta} = \frac{N^2}{a^3} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \cos^2 \theta \cdot d\theta = 1$$

En utilise

$$\tan^2 \theta + 1 = 1/\cos^2 \theta \quad \text{et} \quad \cos^2 \theta = (1 + \cos 2\theta)/2$$

$$\frac{N^2}{2a^3} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} (1 + \cos 2\theta) \cdot d\theta = \frac{N^2}{2a^3} \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{-\pi/2}^{+\pi/2} = 1$$

Finalement

$$\frac{N^2 \pi}{2a^3} = 1 \Rightarrow \boxed{N = \sqrt{\frac{2a^3}{\pi}}} \quad \text{et} \quad \boxed{\psi(x) = \sqrt{\frac{2a^3}{\pi}} \frac{1}{x^2 + a^2}}$$

2. Probabilité de présence :

$$P(-a \leq x \leq +a) = \int_{-a}^{+a} \psi^*(x) \cdot \psi(x) \cdot dx = \frac{2a^3}{\pi} \int_{-a}^{+a} \frac{1}{(x^2 + a^2)^2} dx$$

En utilisant le même changement de variable

$$x = a \cdot \tan(\theta) \Rightarrow dx = a \cdot d\theta / \cos^2 \theta \quad \text{avec} \quad -a < x < +a \Rightarrow -\pi/4 < \theta < +\pi/4$$

Nous obtenons

$$\frac{2a^3}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + a^2)^2} dx = \frac{2a^3}{\pi} \int_{-\pi/4}^{+\pi/4} \frac{a}{(a^2 \cdot \tan^2 \theta + a^2)^2} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta}$$

D'où

$$\frac{2}{\pi} \int_{-\pi/4}^{+\pi/4} \frac{1}{(\tan^2 \theta + 1)^2} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta} = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi/4}^{+\pi/4} \cos^2 \theta \cdot d\theta$$

En utilise

$$\tan^2 \theta + 1 = 1/\cos^2 \theta \quad \text{et} \quad \cos^2 \theta = (1 + \cos 2\theta)/2$$

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi/4}^{+\pi/4} (1 + \cos 2\theta) \cdot d\theta = \frac{1}{\pi} \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{-\pi/4}^{+\pi/4} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + 1 \right)$$

Finalement

$$\boxed{P(-a \leq x \leq +a) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \right) = 0,818}$$

3. Valeurs moyennes $\langle X \rangle$ et $\langle P \rangle$

$$\langle X \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \cdot X \psi(x) \cdot dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \cdot x \psi(x) \cdot dx$$

Donc

$$\langle X \rangle = \frac{2a^3}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{(x^2 + a^2)^2} dx = \frac{a^3}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} 2x \cdot (x^2 + a^2)^{-2} \cdot dx$$

$$\langle X \rangle = \frac{a^3}{\pi} [-(x^2 + a^2)^{-1}]_{-\infty}^{+\infty} \quad \text{d'où} \quad \boxed{\langle X \rangle = 0}$$

$$\langle P \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \cdot P \psi(x) \cdot dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \cdot \frac{\hbar}{i} \frac{d\psi(x)}{dx} \cdot dx$$

Comme

$$\frac{d\psi(x)}{dx} = \sqrt{\frac{2a^3}{\pi}} \frac{-2x}{(x^2 + a^2)^2}$$

Donc

$$\langle P \rangle = \frac{2a^3}{\pi} \frac{\hbar}{i} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{-2x}{(x^2 + a^2)^3} dx = \frac{a^3}{\pi} \frac{\hbar}{i} [(x^2 + a^2)^{-2}]_{-\infty}^{+\infty} \quad \text{d'où} \quad \boxed{\langle P \rangle = 0}$$

4. Valeur moyenne $\langle X^2 \rangle$

$$\langle X^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \cdot X^2 \psi(x) \cdot dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \cdot x^2 \psi(x) \cdot dx$$

Donc

$$\langle X^2 \rangle = \frac{2a^3}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^2} dx$$

En utilisant le changement de variable

$$x = a \cdot \tan(\theta) \quad \Rightarrow \quad dx = a \cdot d\theta / \cos^2 \theta \quad \text{avec} \quad -\infty < x < +\infty \quad \Rightarrow \quad -\pi/2 < \theta < +\pi/2$$

Nous obtenons

$$\langle X^2 \rangle = \frac{2a^3}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^2} dx = \frac{2a^3}{\pi} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \frac{a^2 \cdot \tan^2 \theta \cdot a}{(a^2 \cdot \tan^2 \theta + a^2)^2 \cos^2 \theta} d\theta$$

D'où

$$\frac{2a^2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \frac{\tan^2 \theta}{(\tan^2 \theta + 1)^2 \cos^2 \theta} d\theta = \frac{2a^2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \tan^2 \theta \cdot \cos^2 \theta \cdot d\theta = \frac{2a^2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \sin^2 \theta \cdot d\theta$$

En utilise

$$\tan^2 \theta + 1 = 1/\cos^2 \theta \quad \text{et} \quad \sin^2 \theta = (1 - \cos 2\theta)/2$$

$$\langle X^2 \rangle = \frac{a^2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} (1 - \cos 2\theta) \cdot d\theta = \frac{a^2}{\pi} \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{-\pi/2}^{+\pi/2}$$

Finalement

$$\boxed{\langle X^2 \rangle = a^2}$$

5. Ecart quadratique moyen

$$\Delta X = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\Delta X = \sqrt{\langle X^2 \rangle} = a}$$